

munch.

ВІ-сервис самообслуживания для кофеен и небольших ресторанов

ТЕМА ВКР

Особенности разработки дизайна интерфейса ВІ-системы самообслуживания для пользователей без аналитической подготовки (на примере сервиса munch для общепита)

-
- | | | | |
|---|--|---|--------------------------------|
| 0 | Тема на одной странице | 5 | Результат: экраны и компоненты |
| 1 | Разбираемся в теме | 6 | Исследование и тест |
| 2 | Особенности разработки дизайна ВІ-систем | 7 | Словарь терминов |
| 3 | Проект munch | 8 | С чего начать и источники |
| 4 | Содержание ВКР | | |

Тема на одной странице

Всё главное о работе коротко. Подробности в следующих частях.

ПРОБЛЕМА

У кофеен и небольших ресторанов нет аналитиков. BI-системы рассчитаны на профессионалов, поэтому владелец либо не смотрит в данные, либо делает по ним неверные выводы.

РЕШЕНИЕ

munch: BI-сервис, в котором владелец сам получает ответы из данных касс. Интерфейс говорит на языке общепита и ловит смысловые ошибки.

ОБЪЕКТ

Интерфейсы BI-систем самообслуживания.

ПРЕДМЕТ

Особенности разработки дизайна интерфейса BI-системы для пользователей без аналитической подготовки.

ЦЕЛЬ

Разработать дизайн интерфейса munch с учётом выявленных особенностей и проверить его на пользователях.

ГИПОТЕЗА

С интерфейсом, который учитывает особенности, пользователи без подготовки решают аналитические задачи верно чаще и быстрее, чем с типовым BI-интерфейсом.

Задачи работы

1

Изучить устройство BI и восприятие данных

2

Проанализировать BI-системы на рынке

3

Исследовать пользователей общепита

4

Выявить особенности разработки дизайна

5

Спроектировать интерфейс munch

6

Проверить юзабилити-тестом

Методы

анализ литературы

сравнительный анализ аналогов

интервью

персоны

сквозные сценарии

прототипирование

юзабилити-тест

опросник SUS

тест Mini-VLAT

Что получится в итоге

14

особенностей разработки дизайна BI-систем

20

экранов для десктопа и 6 адаптивных макетов

~25

кадров состояний: пусто, загрузка, ошибка

2

прототипа: Figma и конструктор в коде

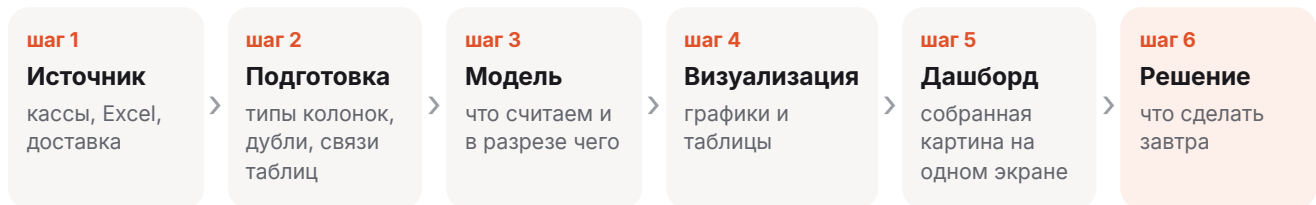
ЧАСТЬ 1

Разбираемся в теме

Что такое BI, чем самообслуживание отличается от классической аналитики, кто наш пользователь и где он ошибается.

1.1 Что такое BI-система

BI (business intelligence) превращает сырые данные компании в ответы на вопросы бизнеса. Данные проходят путь из шести шагов, и каждый шаг в проекте становится модулем с группой экранов.

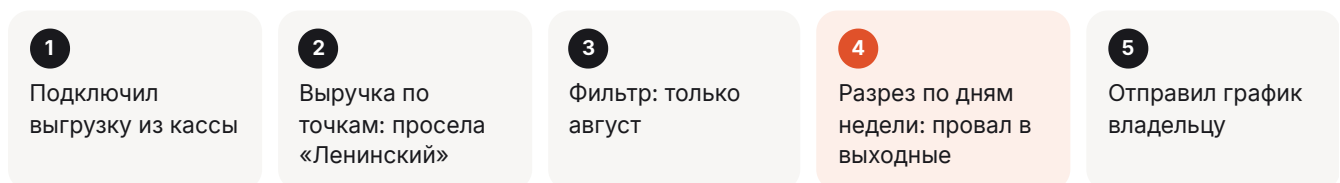


1.2 Классическая BI и самообслуживание

	КЛАССИЧЕСКАЯ BI	САМООБСЛУЖИВАНИЕ
Кто строит отчёт	аналитик или IT-отдел	сам владелец или управляющий
Сколько ждать ответ	дни	минуты
Уточняющий вопрос	новая заявка	ещё один клик
Роль IT	делает отчёты	подключает данные и настраивает доступ
Главный риск	медленно	человек ошибся и не заметил
Примеры	отчёты на заказ	DataLens, Power BI, Metabase

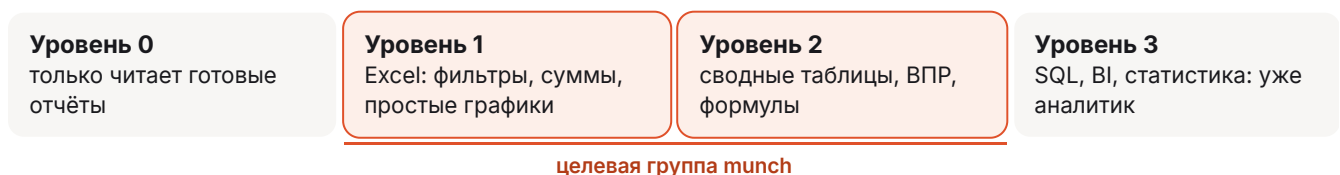
1.3 Пример: «почему упала выручка?»

Управляющий сам находит ответ примерно за 10 минут:



1.4 Кто наш пользователь

Пользователь без аналитической подготовки работает с данными по должности, но нигде этому не учился. Кофейню он знает отлично, модель данных не знает совсем.



Умеет

- работать в Excel на базовом уровне
- читать готовые отчёты
- формулировать вопрос словами бизнеса

Не умеет

- писать SQL и думать моделью данных
- отличать среднее от медианы, корреляцию от причины
- выбирать график и замечать искажения
- замечать дубли и пропуски в данных

1.5 Где самообслуживание ломается

График строится, цифра выглядит правдоподобно, а вывод неверный. Четыре типовые поломки:

Сумма вместо среднего

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

«Цена капучино» получилась 9 870 ₽ вместо 190 ₽: система сложила цены всех продаж.

ЧТО ДЕЛАЕТ MUNCH

Предлагает среднее и объясняет почему.

Задвоение строк

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

После связи чеков с позициями меню выручка выросла с 1,2 до 2,4 млн ₽.

ЧТО ДЕЛАЕТ MUNCH

Показывает, сколько строк было и сколько стало.

Искажающий график

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Круговая диаграмма на 15 позиций меню: доли не сравнить.

ЧТО ДЕЛАЕТ MUNCH

Предлагает столбцы и топ-5 позиций.

Непонятные слова

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

«Перенесите меру в измерение»: человек закрывает вкладку.

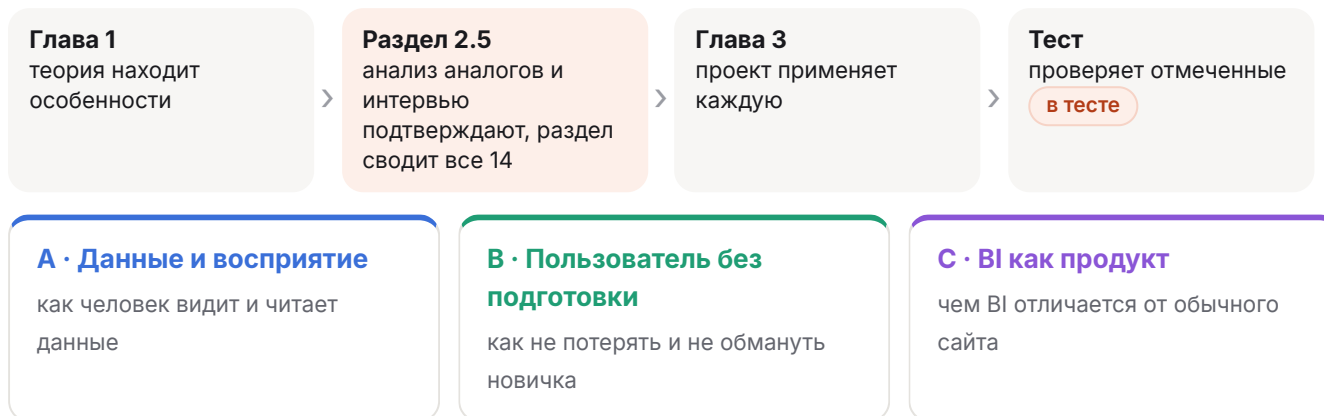
ЧТО ДЕЛАЕТ MUNCH

Пишет «Что считаем» и «В разрезе чего».

Особенности разработки дизайна BI-систем

Тематика сформулирована через особенности, поэтому этот блок главный. Здесь 14 особенностей в трёх группах. Каждая разобрана по схеме: суть, почему сложно, как решаем в munch, где это в работе.

Как особенности проходят через ВКР



А Данные и восприятие особенности 1-4

1 Плотность информации и визуальная иерархия В ТЕСТЕ СУТЬ На одном экране десятки чисел и графиков. СЛОЖНО Всё кажется важным, глаз не знает, куда смотреть. В MUNCH Сверху 3-4 главных показателя, ниже динамика, ещё ниже детали: от общего к частному. В РАБОТЕ 1.3, 3.5 · экраны 13, 14	2 График выбирается под задачу СУТЬ Тип графика определяет вопрос, а не вкус. СЛОЖНО Неподходящий график искажает вывод, а новичок выбирает «красивый». В MUNCH Человек выбирает вопрос («сравнить точки», «динамика»), график предлагает система. В РАБОТЕ 1.3, 3.4 · экран 8, библиотека графиков
3 Цвет как носитель данных СУТЬ Цвет обозначает категорию, величину или отклонение. СЛОЖНО Цвета бренда спорят с цветами данных; около 8% мужчин различают цвета с нарушениями. В MUNCH Отдельные палитры для данных, проверка на симуляции, одинаковый смысл в светлой и тёмной теме. В РАБОТЕ 1.3, 3.6 · цветовая система	4 Числа и типографика СУТЬ Главный контент BI состоит из чисел. СЛОЖНО Разные форматы, длинные значения, разряды «прыгают» при обновлении. В MUNCH Моноширинные цифры, сокращения «1,2 млн ₽», единицы рядом с числом, выравнивание вправо в таблицах. В РАБОТЕ 3.6 · UI-кит, экраны 10, 13

В

Пользователь без подготовки

особенности 5-8

5 Модель данных на языке общепита

В тесте

СУТЬ	«Мера», «измерение», «гранулярность» заменены понятными словами.
СЛОЖНО	Упростить термины и не исказить смысл.
В MUNCH	«Что считаем» и «В разрезе чего»; поля «Выручка», «Средний чек», «Точка».
В РАБОТЕ	1.4, 3.3, 3.4 · экраны 5, 7, 8

6 Защита от смысловых ошибок

В тесте

СУТЬ	Ошибку в BI не видно: график построился, а цифра неверная.
СЛОЖНО	Интерфейс должен понимать смысл данных, а не только их формат.
В MUNCH	Предупреждения о сумме вместо среднего, задвоении, искажающем графике, с примером на цифрах.
В РАБОТЕ	1.2, 3.3, 3.4 · экраны 6, 8

7 Доверие к цифре

СУТЬ	Человек действует по цифре, только если верит ей.
СЛОЖНО	Источник и свежесть данных скрыты за графиком.
В MUNCH	Отметка «данные на 09:40», источник цифры, переход «из чего сложилась».
В РАБОТЕ	3.3, 3.5 · экраны 2, 3, 10

8 Сложность порциями

В тесте

СУТЬ	Сначала простое, продвинутое по запросу.
СЛОЖНО	Не спрятать нужное и не вывалить всё сразу.
В MUNCH	Старт с вопроса и шаблона, настройки графика раскрываются кнопкой «Подробнее».
В РАБОТЕ	1.4, 3.1 · экраны 1, 8, 11

С

BI как продукт

особенности 9-14

9 Экраны собирает сам пользователь

СУТЬ	Итоговые дашборды создают пользователи, а не дизайнер.
СЛОЖНО	Каждый экран не проконтролировать, а плохой дашборд пользователя всё равно выглядит как «плохой munch».
В MUNCH	Сетка, правила размещения и готовые стили, из которых трудно собрать некрасиво.
В РАБОТЕ	3.5, 3.6 · экран 12, дизайн-система

10 Автор и зритель

В тесте

СУТЬ	Одни строят аналитику, другие только читают.
СЛОЖНО	Кнопки построения мешают читателю, режим чтения ограничивает автора.
В MUNCH	Отдельные режимы редактора и просмотра; у зрителя нет лишних кнопок.
В РАБОТЕ	2.4, 3.5 · экраны 12, 13, 14

11 Состояния зависят от данных

СУТЬ	Экран выглядит по-разному при пустых, неполных, устаревших и ошибочных данных.
СЛОЖНО	Макеты рисуют на идеальных данных.
В MUNCH	Около 25 кадров: нет данных за период, мало данных для вывода, касса не отвечает.
В РАБОТЕ	3.3, 3.5 · кадры состояний

12 Исследование без потери контекста

В тесте

СУТЬ	Анализ идёт цепочкой: фильтр, срез, детализация.
СЛОЖНО	После третьего клика человек забывает, что отфильтровано и откуда пришёл.
В MUNCH	Видимая строка активных фильтров, путь детализации с возвратом, сравнение периодов в один клик.
В РАБОТЕ	1.3, 3.4 · экраны 9, 10

13 Адаптивность дашбордов

СУТЬ	Строят на компьютере, смотрят с телефона.
СЛОЖНО	Сетку графиков нельзя сжать пропорционально: мелкий график нечитаем.
В MUNCH	На узком экране дашборд становится лентой главных показателей, графики упрощаются.
В РАБОТЕ	3.5 · 6 адаптивных макетов

14 Доступ и распространение

в тесте

СУТЬ	Аналитика полезна, когда доходит до нужного человека.
СЛОЖНО	Доступ на уровне строк («видит только свою точку») трудно объяснить без терминов.
В MUNCH	Доступ задаётся выбором людей и точек; рассылки и оповещения собираются фразами.
В РАБОТЕ	3.5 · экраны 15-18

Сводка особенностей

№	ОСОБЕННОСТЬ	РАЗДЕЛЫ	ЭКРАНЫ	ТЕСТ
А · Данные и восприятие				
1	Плотность и визуальная иерархия	1.3, 3.5	13, 14	задача 1
2	График под задачу	1.3, 3.4	8	
3	Цвет как носитель данных	1.3, 3.6	цветовая система	
4	Числа и типографика	3.6	10, 13, UI-кит	
В · Пользователь без подготовки				
5	Модель данных на языке общепита	1.4, 3.3, 3.4	5, 7, 8	задача 2
6	Защита от смысловых ошибок	1.2, 3.3, 3.4	6, 8	задачи 2, 3
7	Доверие к цифре	3.3, 3.5	2, 3, 10	
8	Сложность порциями	1.4, 3.1	1, 8, 11	задача 4
С · BI как продукт				
9	Экраны собирает пользователь	3.5, 3.6	12	
10	Автор и зритель	2.4, 3.5	12, 13, 14	задача 4
11	Состояния зависят от данных	3.3, 3.5	кадры состояний	
12	Исследование без потери контекста	1.3, 3.4	9, 10	задача 1
13	Адаптивность дашбордов	3.5	адаптивные макеты	
14	Доступ и распространение	3.5	15-18	задача 4

ЧАСТЬ 3

Проект munch

Что за продукт, для кого он, из каких модулей состоит и как по нему проходит пользователь.

ПРОДУКТ

munch: BI-сервис для кофеен и небольших ресторанов на 1-30 точек. Подключается к выгрузкам касс, говорит на языке общепита и подсказывает, куда смотреть.

НАЗВАНИЕ И ТОН

munch значит «жевать», плюс игра на crunch the numbers: «похрусти цифрами». Молодой тон под спешелти-кофейни и небольшие сети с владельцами 25-35 лет.

3.1 Персоны



Алина, 29 · владелица сети из 3 кофеен

ЦЕЛЬ	понять, какая точка тянет вниз и что убрать из меню
БОЛЬ	цифры есть в кассе, но сводить их в Excel некогда
УРОВЕНЬ	2: сводные таблицы
УСТРОЙСТВО	ноутбук для настройки, телефон по утрам
РОЛЬ	автор и администратор



Дима, 24 · управляющий точкой

ЦЕЛЬ	выполнить план смены и расставить бариста по часам загрузки
БОЛЬ	отчёт от владельца приходит раз в месяц, реагировать поздно
УРОВЕНЬ	1: фильтры и суммы
УСТРОЙСТВО	планшет за стойкой
РОЛЬ	зритель, видит только свою точку

3.2 Модули

Старт

первый вход, главная
экраны 1-2

Данные

источники, подключение, распознавание, связи, формулы
экраны 3-7

Конструктор

график, фильтры, детализация
экраны 8-10

Дашборды

шаблоны, редактор, просмотр
экраны 11-14

Совместная работа

доступ, комментарии
экраны 15-16

Рассылки

отчёты по расписанию
экран 17

Оповещения

правила по порогам
экран 18

Администрирование

пользователи, уведомления
экраны 19-20

3.3 Сквозной сценарий

- 1 Алина регистрируется и выбирает тип заведения «кофейня». экран 1
- 2 Подключает выгрузку из кассовой системы. экраны 3-4
- 3 munch распознаёт таблицу и находит 42 дубля чеков. экран 5
- 4 Берёт шаблон «Выручка сети». экран 11
- 5 Добавляет средний чек, получает подсказку взять среднее вместо суммы. экран 8
- 6 Собирает дашборд и даёт Диме доступ только к его точке. экраны 12, 15
- 7 Дима каждое утро получает сводку, а при падении выручки на 20% приходит оповещение. экраны 17-18

3.4 Чем munch отличается от типовой BI-системы

	ТИПОВАЯ BI-СИСТЕМА	MUNCH
Для кого	аналитики и продвинутые пользователи	владельцы и управляющие общепита
Язык	меры, измерения, агрегации	что считаем, в разрезе чего
Старт	пустой экран	вопрос и отраслевой шаблон
Ошибки	ловит ошибки формата	ловит ошибки смысла
Отрасль	любая	общепит: средний чек, загрузка по часам, ABC меню

Сравнение с конкретными системами, включая DataLens, делается в разделе 2.2 по живому интерфейсу. Здесь описан типовой подход.

Содержание ВКР

Главы и разделы, по одной строке на раздел. Особенности сводятся в разделе 2.5, он выделен.

Введение

Актуальность, объект, предмет, цель, задачи, гипотеза, методы.

Глава 1 Теоретические основы проектирования интерфейсов BI-систем

- 1.1 **BI-системы: назначение, архитектура, модули.** Путь данных от источника до решения.
- 1.2 **Самообслуживание в бизнес-аналитике.** Отличия от классической BI и типовые поломки.
- 1.3 **Восприятие и визуализация данных.** Визуальные кодировки, выбор графика, цвет, иерархия.
- 1.4 **Когнитивная нагрузка и постепенное раскрытие.** Как дозировать сложность для новичка.
- 1.5 **Нормативная база.** ГОСТ Р ИСО 9241-110 и WCAG 2.2 для интерфейсов с графиками.

Выводы по главе 1. Какие особенности следуют из теории.

Глава 2 Анализ BI-систем и пользователей общепита

- 2.1 **Рынок BI-систем в России после 2022 года.** Что доступно малому бизнесу.
- 2.2 **Сравнительный анализ интерфейсов.** DataLens, Visiology, Metabase, Power BI по единым критериям.
- 2.3 **Исследование пользователей.** Интервью с сотрудниками и владельцами кофеен.
- 2.4 **Персоны и сквозные сценарии.** Владелец сети и управляющий точкой.
- 2.5 **Особенности разработки дизайна BI-систем самообслуживания.** Свод 14 особенностей из теории, анализа аналогов и интервью.
- 2.6 **Требования к интерфейсу munch.** Требования, выведенные из особенностей.

Выводы по главе 2. Что берём в проект.

Глава 3 Разработка дизайна интерфейса BI-сервиса munch

- 3.1 **Концепция, нейминг и информационная архитектура.** Позиционирование, карта разделов, навигация.
- 3.2 **Сквозной сценарий.** От выгрузки кассы до утренней сводки управляющему.
- 3.3 **Подключение и подготовка данных.** Источники, распознавание, связи, формулы.
- 3.4 **Конструктор визуализаций.** Построение без терминов, подбор графика, предупреждения.
- 3.5 **Дашборды, публикация и совместная работа.** Редактор, просмотр, доступ, рассылки, адаптив.
- 3.6 **Дизайн-система.** Токены, UI-кит, библиотека графиков, цвет для данных.
- 3.7 **Прототипы.** Сквозной сценарий в Figma и конструктор в коде.
- 3.8 **Юзабилити-тестирование.** Сравнение двух вариантов, проверка гипотезы.

Выводы по главе 3. Что спроектировано и что показал тест.

Заключение. Итоги, результат гипотезы, ограничения, развитие.

Список источников. Научные работы, стандарты, документация BI-систем.

Приложения. Анкеты, сценарий интервью, протоколы теста, макеты.

Результат: экраны и компоненты

Что именно будет нарисовано и собрано. В последней колонке таблицы указаны номера особенностей, которые показывает экран.

20 экранов	6 адаптивных макетов	~25 кадров состояний	9 типов графиков	5 модальных окон	2 прототипа
---------------	----------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	----------------

Экраны

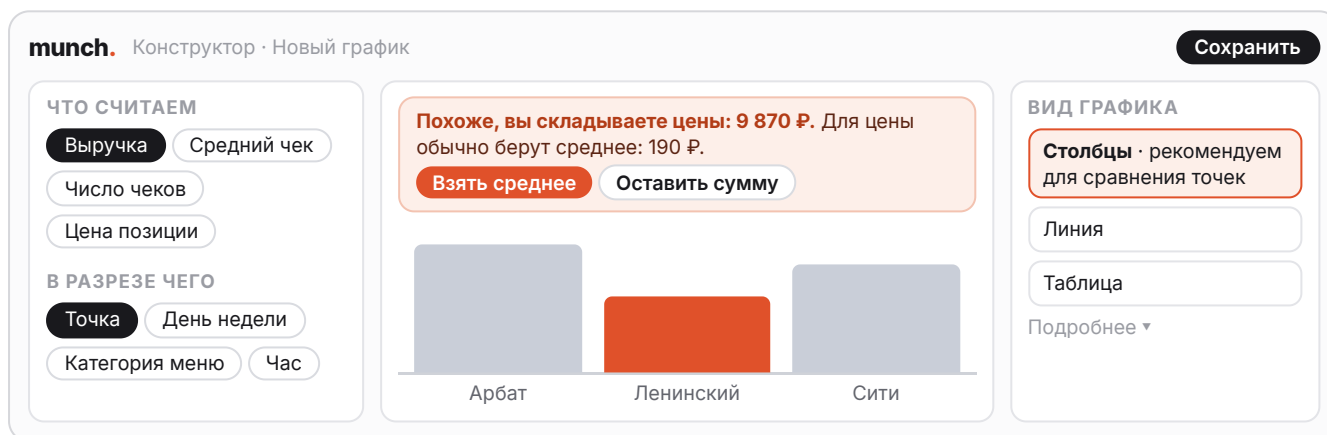
№	ЭКРАН	ЧТО НА ЭКРАНЕ	ОСОБ.
Старт			
1	Первый вход	тип заведения, вопрос («выручка по точкам», «средний чек»), «Подключить данные» или «Открыть демо»	8
2	Главная	последние дашборды, шаблоны, находки («выручка на Ленинском –18%»), свежесть данных	7, 1
Данные			
3	Источники	кассы и файлы: статус синхронизации, время обновления, ошибки	7, 11
4	Мастер подключения	шаги: тип источника, файл или доступ, предпросмотр, сохранение	8
5	Распознавание таблицы	типы колонок (дата, деньги, текст), подсветка пустых ячеек, дублей, разных форматов дат	5, 11
6	Связи таблиц	схема «чеки, позиции, меню», предупреждение о задвоении с цифрами	6
7	Вычисляемое поле	формула в стиле Excel, подсказки, живой результат «Средний чек = Выручка / Чеки»	5
Конструктор			
8	Конструктор визуализации	«Что считаем» и «В разрезе чего», холст, рекомендованный график, выбор агрегации с подсказкой	2, 5, 6, 8
9	Фильтры и сравнение	период, точка, категория меню; «этот месяц против прошлого»; строка активных фильтров	12
10	Детализация	от столбца графика к строкам, из которых сложилась цифра, с возвратом назад	7, 12, 4
Дашборды			
11	Каталог шаблонов	выручка сети, средний чек, загрузка по часам, ABC-анализ меню	8
12	Редактор дашборда	сетка, добавление графиков, текстовые пояснения, общий фильтр	9, 10
13	Дашборд владельца	4 главных показателя, динамика выручки, сравнение точек, тепловая карта загрузки	1, 3, 4
14	Дашборд управляющего	только своя точка, план и факт, текущая смена	1, 10
Совместная работа и оповещения			

№	ЭКРАН	ЧТО НА ЭКРАНЕ	ОСОБ.
15	Публикация и доступ	кому показать и какие точки видит каждый	14
16	Комментарии	обсуждение, привязанное к точке графика («что было 14 августа?»)	14
17	Рассылки	отчёт в почту или мессенджер по расписанию, предпросмотр письма	14
18	Оповещения	правило фразой: «сообщить, если выручка упадёт больше чем на 20%»	14, 5
Администрирование			
19	Пользователи и роли	сотрудники, роли, приглашения	10
20	Центр уведомлений	сработавшие оповещения, упоминания, ошибки синхронизации	7, 11

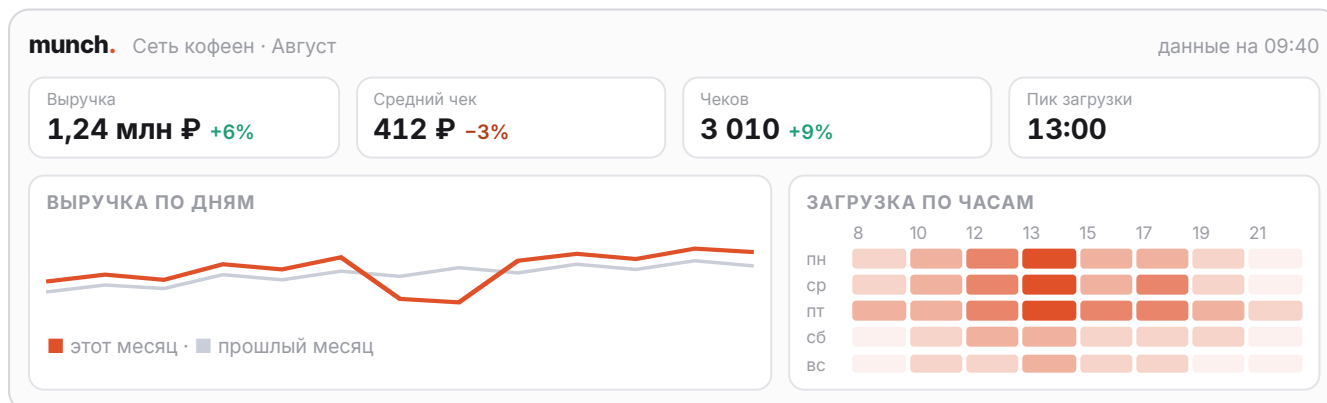
Адаптивные макеты: экраны 13, 14 и 18 на ширине планшета и телефона (особенность 13).

Как выглядят ключевые экраны: схемы

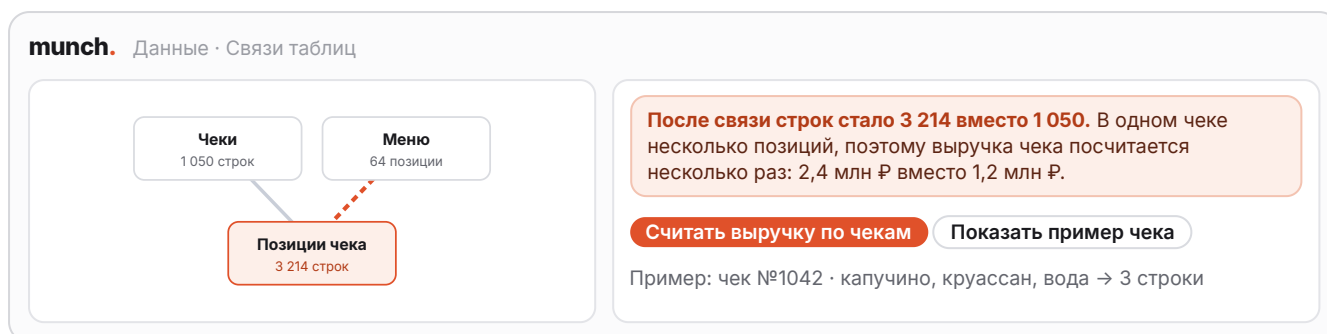
Это схемы расположения для понимания идеи, а не макеты. Настоящий визуальный стиль появится в главе 3.



Экран 8. Конструктор. Поля названы словами общепита (5), предупреждение о сумме вместо среднего (6), рекомендованный вид графика (2), настройки спрятаны под «Подробнее» (8).

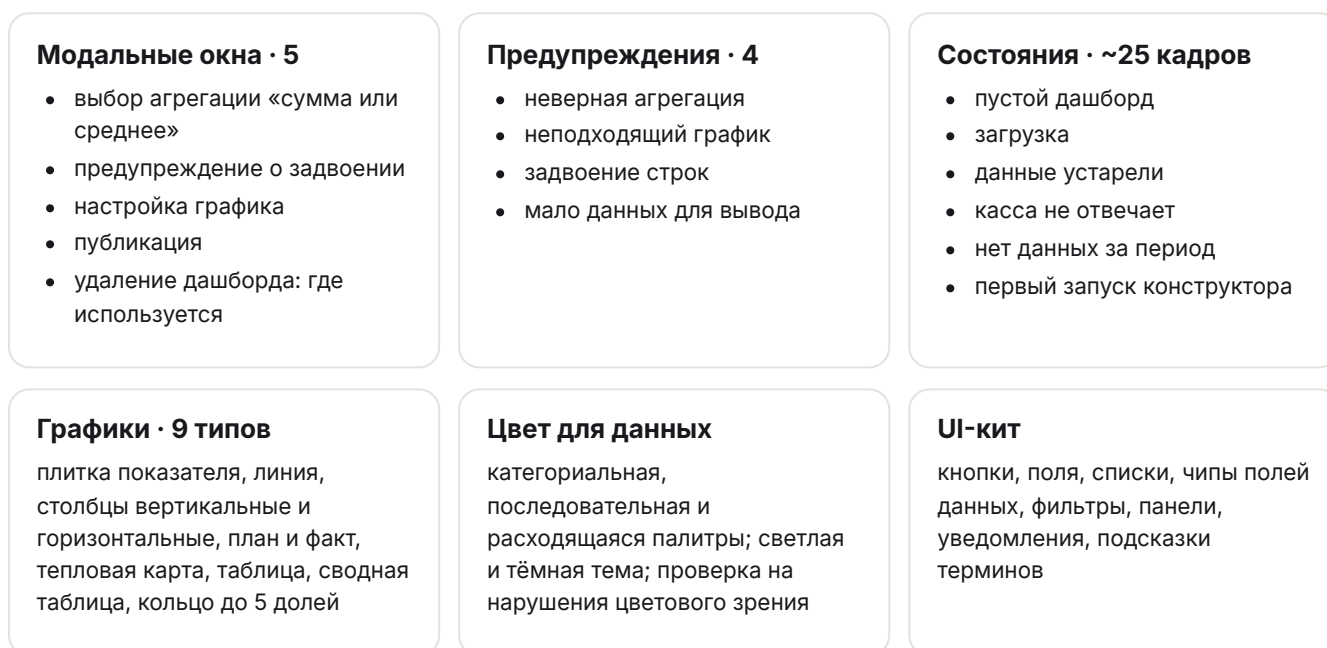


Экран 13. Дашборд владельца. Главные показатели сверху (1), моноширинные цифры и сокращения (4), один акцентный цвет данных (3), отметка свежести «данные на 09:40» (7). Провал в выходные виден и на линии, и на тепловой карте.

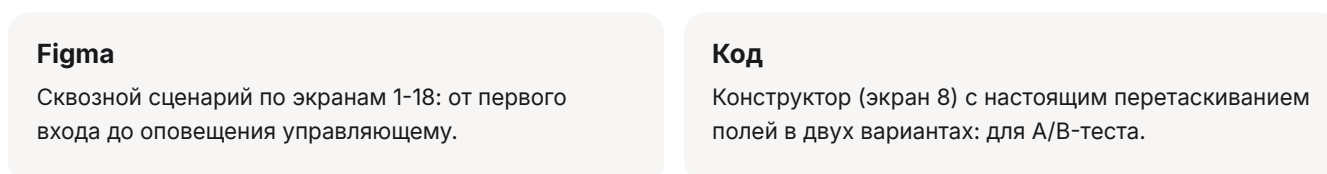


Экран 6. Связи таблиц. Главная смысловая ловушка новичка (6) объяснена на примере одного чека и на цифрах выручки (5).

Окна, компоненты, состояния



Прототипы



Исследование и тест

Как проверить гипотезу, если тестировать будут однокурсники и друзья.

Гипотеза. С интерфейсом, который учитывает особенности, пользователи без подготовки решают аналитические задачи верно чаще и быстрее, чем с типовым BI-интерфейсом.

Что с чем сравниваем

ВАРИАНТ А · ТИПОВОЙ

munch без особенностей

- термины «мера» и «измерение»
- без смысловых предупреждений
- пустой старт без шаблонов
- все настройки открыты сразу

ВАРИАНТ В · MUNCH

munch с особенностями

- «Что считаем» и «В разрезе чего»
- предупреждения с цифрами
- старт с вопроса и шаблона
- настройки порциями

Почему два варианта munch, а не munch против DataLens. Прототип против готового продукта даёт нечестное сравнение: различаются и данные, и скорость, и число функций. Два варианта одного прототипа отличаются только особенностями, поэтому эффект видно в чистом виде. DataLens остаётся ориентиром в разделе 2.2.

Как проходит тест

1. Анкета

уровень 1-2 и Mini-VLAT

>

2. Легенда

«вы управляющий кофейней»

>

3. Вариант А

или В
4 задачи

>

4. Второй

вариант
те же задачи на
других данных

>

5. SUS

и короткий
разговор

Половина участников начинает с А, половина с В. Во втором варианте данные другой сети кофейен, чтобы человек не помнил ответы.

Задачи

№	ЗАДАЧА	ЛОВУШКА	ОСОБЕННОСТИ
1	Найти точку, где упала выручка, и понять почему	ответ виден только в разрезе по дням недели	1, 12
2	Посчитать средний чек по точкам	система по умолчанию складывает	5, 6
3	Выручка по категориям меню	после связи таблиц выручка задваивается	6
4	Собрать дашборд для управляющего и открыть ему доступ	доступ нужен только к одной точке	8, 10, 14

Что меряем

%

успешность: задача
решена верно

МИН

время на задачу

ШТ

ошибки и тупики

SUS

удобство по опроснику,
0-100

Участников 12-20. Для сравнения «до и после» у одного человека этого хватает.

Выборка из однокурсников: как закрыть ограничение

Легенда и карточка заведения

Перед задачами человек читает карточку: «кофейня на Ленинском, 3 бариста, средний чек 400 ₽». Так появляется контекст, которого у студента нет.

Отбор по анкете

Берём только уровни 1-2 и фиксируем Mini-VLAT. Однокурсников с опытом BI или SQL исключаем.

Интервью в кофейнях

Для главы 2 нужны живые люди из отрасли. Хватит 3-5 разговоров по 15 минут с бариста и управляющими ближайших кофеен, знакомства для этого не нужны.

Честно в ограничениях

В заключении написать: выборка студенческая, выводы предварительные, следующий шаг: тест на сотрудниках общепита.

Словарь терминов

Слова, которые встретятся в источниках и которые нужно понимать на защите.

ТЕРМИН	ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ	ПРИМЕР В MUNCH
BI	системы, которые превращают данные компании в ответы на вопросы	munch целиком
Самообслуживание (self-service BI)	человек сам строит отчёт без аналитика	Алина строит дашборд сама
Дашборд	экран с набором графиков и показателей	экран 13
Источник данных	откуда берутся данные	выгрузка кассы
Мера	то, что считаем	выручка, число чеков
Измерение	в разрезе чего считаем	точка, день недели
Агрегация	как сворачиваем много чисел в одно: сумма, среднее, количество	средний чек = среднее
Гранулярность	что означает одна строка таблицы	одна строка = один чек
Связь таблиц (JOIN)	соединение двух таблиц по общему полю	чеки и меню
Задвоение	после связи одна запись посчитана несколько раз	экран 6
Фильтр и срез	показать часть данных и разложить по признаку	август, по дням недели
Детализация (drill-down)	переход от общей цифры к строкам, из которых она сложилась	экран 10
Визуальная кодировка	чем число показано на графике: длиной, углом, цветом	столбцы = длина
Преаттентивные признаки	то, что глаз замечает мгновенно: цвет, размер, наклон	красный столбец Ленинского
Когнитивная нагрузка	сколько усилий уходит на понимание интерфейса	меньше терминов = меньше нагрузка
Постепенное раскрытие	сначала простое, сложное по запросу	«Подробнее ▼»
Доступ на уровне строк	человек видит только свою часть данных	Дима видит свою точку
Персона	собираемый портрет пользователя	Алина и Дима
Юзабилити-тест	наблюдение, как люди решают задачи в интерфейсе	часть 6
SUS	стандартный опросник удобства из 10 вопросов, итог 0-100	после каждого варианта
Mini-VLAT	тест из 12 вопросов на умение читать графики	отбор участников
A/B-сравнение	два варианта интерфейса на одних задачах	варианты А и В

С чего начать и источники

Порядок первых шагов и литература для старта.

Первые шаги

- ☐ **Согласовать формулировку темы с руководителем.** Кафедра может поправить слова под свой шаблон.
- ☐ **Проверить название.** Уже существуют зарубежные Munch Insights (аналитика для ресторанов) и Munch POS. Решить с руководителем: оставить munch с оговоркой или сменить.
- ☐ **Пройти сценарий кофейни в DataLens самому.** Загрузить демоданные, построить средний чек, записать, где было трудно.
- ☐ **Прочитать 5 ключевых источников** из списка ниже: восприятие, дашборды, когнитивная нагрузка, SUS, Mini-VLAT.
- ☐ **Поговорить с 3-5 сотрудниками кофейен.** Какие цифры смотрят, как часто, что раздражает.
- ☐ **Собрать демоданные.** Вымышленные продажи сети из 3 кофейен за 3 месяца: чеки, позиции, меню.
- ☐ **Сделать сравнительный анализ аналогов** по единым критериям (раздел 2.2).
- ☐ **Нарисовать первым экран конструктора.** На нём держится гипотеза.

Источники для старта

Список составлен по памяти. Перед включением в список литературы сверь авторов, годы и названия по первоисточникам.

Восприятие и визуализация

- Cleveland W., McGill R. Graphical Perception, 1984
- Heer J., Bostock M. Crowdsourcing Graphical Perception, 2010
- Tufte E. The Visual Display of Quantitative Information
- Harrower M., Brewer C. ColorBrewer.org, 2003

Дашборды и исследование данных

- Few S. Information Dashboard Design
- Shneiderman B. The Eyes Have It, 1996
- Mackinlay J. и др. Show Me: автоматический подбор графика, 2007

Нагрузка и раскрытие сложности

- Sweller J. Cognitive Load During Problem Solving, 1988
- Nielsen J. Progressive Disclosure, 2006
- Norman D. The Design of Everyday Things

Оценка и нормативы

- Brooke J. SUS: A Quick and Dirty Usability Scale, 1996
- Lee S., Kim S., Kwon B. VLAT, 2017
- Pandey S., Ottley A. Mini-VLAT, 2023
- ГОСТ Р ИСО 9241-110 · WCAG 2.2